

Laboratorio 17 - Consultas en Access I

Daniel Saavedra y Mauricio Toro

Departamento de Estadística
Pontificia Universidad Católica de Chile

Martes 2 de junio, 2026



Contenidos

Base de datos

Trabajando en Access

Actividad práctica

Esquema

Base de datos

Trabajando en Access

Actividad práctica

Datos de ejemplo

En esta clase continuaremos trabajando con la base de datos de la clase anterior:

paciente.xlsx

Información demográfica y médica de los pacientes.

- ▶ paciente_id 🔑
- ▶ genero
- ▶ especialidad 🔑
- ▶ edad

hospitalizacion.xlsx

Registro de hospitalización de pacientes.

- ▶ id 🔑
- ▶ hospitalizacion

especialidad.xlsx

Información sobre especialidades médicas.

- ▶ especialidad_num 🔑
- ▶ especialidad
- ▶ centro_medico

centro.xlsx

Características de los centros médicos.

- ▶ centro_num 🔑
- ▶ centro
- ▶ retencion

Esquema

Base de datos

Trabajando en Access

Actividad práctica

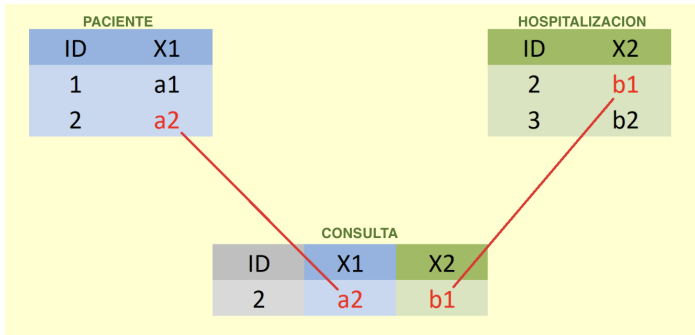
Hasta ahora...

La clase pasada, usando las bases de datos anteriores, utilizamos Microsoft Access para poder establecer relaciones entre las bases de datos y a la vez hacer consultas a éstas.

En particular:

- ▶ establecimos las claves primarias de cada tabla
- ▶ hicimos la consulta de las personas en la tabla *paciente* que se encontraban **a la vez** en la tabla *hospitalizacion*.

La consulta que hicimos, que corresponde a la opción por defecto de Access, es equivalente a:



Es decir, solicitamos aquellas personas que están presentes tanto en la tabla *paciente* como en la tabla *hospitalizacion*.

En muchos lenguajes de programación esto corresponde a la operación `inner join`

¿Qué más podemos hacer?

- ▶ En muchas situaciones, en vez de querer obtener las unidades repetidas en ambas tablas, estaremos interesados en otro tipo de consultas.
- ▶ **Ejemplo 1:** a la tabla *Paciente* nos interesa agregarle la información de la especialidad de los médicos que trataron a las personas.

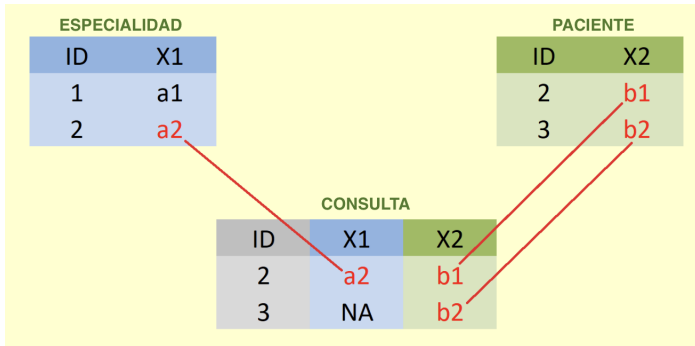
En este caso, interesa mantener la información de todos los pacientes y agregar de la tabla *especialidad* solo la información del especialista.

- ▶ **Ejemplo 2:** a la tabla *centro* interesa agregarle la información de la especialidad de los médicos que trabajan en cada centro médico.

En este caso, interesa fijar la tabla *centro* y agregar la información de la tabla *especialidad*.

Ejemplo 1

Este ejemplo lo podemos describir de la siguiente manera:



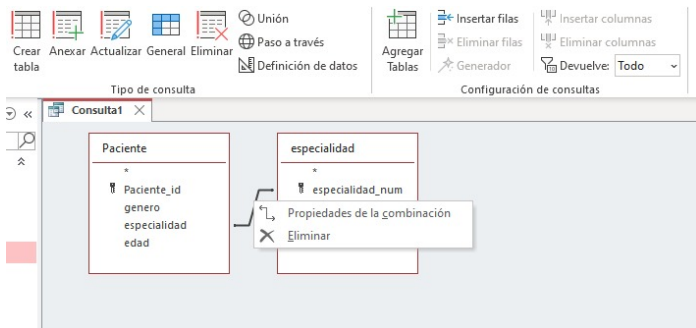
Es decir, se mantienen todos los registros de la base de la derecha y, de la base de la izquierda, traemos solamente la información que se encuentre también en la tabla de la derecha.

En muchos lenguajes de programación esto corresponde a la operación `right join`.

Ejemplo 1 - Access

Previo a especificar la consulta en Access, debemos indicar qué combinación de las tablas vamos a especificar.

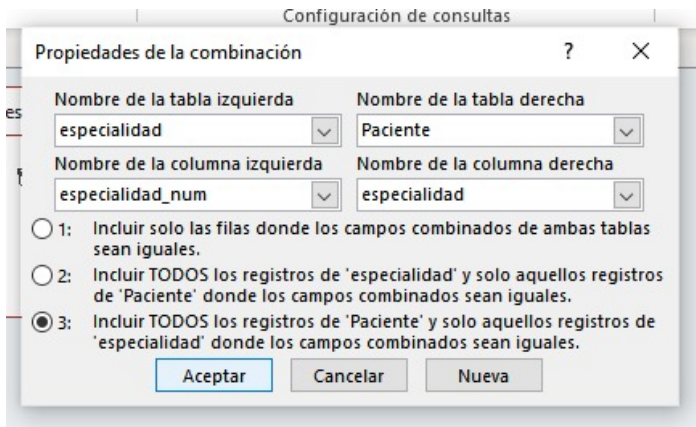
Para ello, hacemos click con el botón derecho del mouse sobre la conexión entre las tablas. Hacemos click en la opción Propiedades de la combinación de la combinación



Aparecen 3 alternativas: por defecto, se especifica la alternativa de extraer los datos de ambas bases.

Debemos especificar qué selección queremos, dependiendo cómo están organizadas las tablas (derecha/izquierda).

En el caso del ejemplo, la tabla *Paciente* está a la derecha.



Dependiendo de cómo establecimos la relación entre las tablas, éstas aparecerán a la izquierda o derecha.

Una vez establecida la combinación, debemos especificar qué columnas de cada tabla vamos a solicitar.

Consulta1

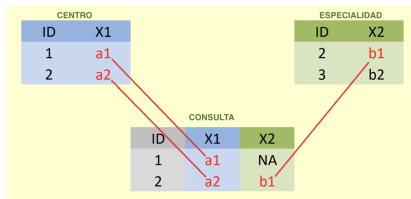
	Paciente_id	genero	especialidad	edad	especialidad_num	especialidad
Campo:	Paciente_id	genero	especialidad	edad	especialidad_num	especialidad
Tabla:	Paciente	Paciente	Paciente	Paciente	especialidad	especialidad
Orden:						
Mostrar:	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Criterios:						

Al ejecutar la consulta realizada, obtenemos la información de todos los pacientes y la especialidad del médico que recibió la atención.

Paciente_id	genero	Paciente.es	edad	especialidad	especialidad
A3768	Mujer	1	72	1	Medicina General
A4998	Mujer	5	47	5	Ginecología
A5161	Mujer	1	58	1	Medicina General
A5188	Hombre	7	45	7	Oncología
A5480	Mujer	6	44	6	Gastroenterología
A6346	Mujer	8	52	8	Inmunología
A6547	Hombre	4	59	4	Cardiología
A6823	Mujer	3	70	3	Neurología
A7030	Hombre	8	65	8	Inmunología
A7298	Hombre	5	32	5	Ginecología
A8670	Hombre	5	63	5	Ginecología
A8920	Mujer	1	25	1	Medicina General
A8985	Hombre	5	31	5	Ginecología
A9568	Hombre	7	43	7	Oncología
A9704	Hombre	2	36	2	Oftalmología
A9837	Mujer	8	58	8	Inmunología
B10060	Hombre	2	59	2	Oftalmología
B3628	Hombre	1	57	1	Medicina General
B4811	Hombre	8	54	8	Inmunología
B5476	Hombre	6	25	6	Gastroenterología

Ejemplo 2

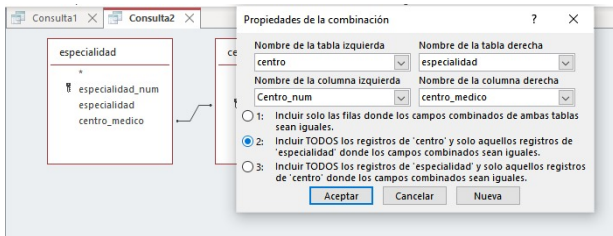
Llevar la información de *especialidad* a la tabla *centro* se puede entender como el siguiente esquema:



En muchos lenguajes de programación, esto corresponde a la operación `left join`.

Ejemplo 2 - Access

Previo a realizar la consulta, especificamos la combinación entre las tablas:



Dependiendo de cómo establecimos la relación entre las tablas, éstas aparecerán a la izquierda o derecha.

Luego, debemos especificar en la consulta las columnas de cada tabla que queremos pedir.

The diagram shows two tables: **especialidad** and **centro**. The **especialidad** table has columns: **especialidad_num** (primary key), **especialidad**, and **centro_medico**. The **centro** table has columns: **Centro**, **Centro_num** (primary key), and **Retencion**. A join line connects the **especialidad** table to the **centro** table.

Campo:	Centro_num	Centro	centro_medico	especialidad	
Tabla:	centro	centro	especialidad	especialidad	
Orden:					
Mostrar:	☒	☒	☒	☒	
Criterios:					

Al ejecutar la consulta, dado que existen especialidades que se ven en más de un centro médico, éste se repite todas las veces que en *especialidad* aparece cada centro.

Consulta1		Consulta2	
Centro_nun	Centro	centro_med	especialidad
R	Centro de Salud	R	Ginecología
S	Centro Médico	S	Cardiología
T	Consultorio Pe	T	Gastroenterología
T	Consultorio Pe	T	Neurología
U	Posta de Salud	U	Inmunología
U	Posta de Salud	U	Medicina General
V	Unidad de Urgencia	V	Oncología
V	Unidad de Urgencia	V	Oftalmología
*			

Esquema

Base de datos

Trabajando en Access

Actividad práctica

Actividad

A continuación, cree las siguientes consultas:

1. Obtenga el id de todos los hombres que se atendieron en la especialidad de Neurología.
2. Obtenga la edad y el centro de salud de todas las mujeres menores de 50 años que se atendieron por Medicina General.
3. Obtenga la especialidad a la que acudieron todos los pacientes que requirieron hospitalización.
4. Obtenga la edad, la especialidad y el centro de atención de todas las mujeres que fueron hospitalizadas.
5. Obtenga todos los pacientes que se atendieron en Medicina General y no requirieron hospitalización.